

Curriculum Vitae détaillé

État civil

Nom : YAO

Prénom : Weipeng

Date de naissance : 22 mai 1990

Situation professionnelle actuelle : Postdoctorant, Sorbonne Université (LULI).

DOMAINES DE RECHERCHE

Mes recherches s'inscrivent pleinement dans la **Section 30**, à l'interface entre :

- la physique des plasmas magnétisés en régimes extrêmes ;
- l'astrophysique de laboratoire ;
- la génération et propagation de chocs collisionnels et non-collisionnels ;
- l'accélération de particules dans des environnements non thermiques ;
- les méthodes de simulation avancées (PIC, MHD, hybride).

Ces travaux s'appuient sur des expériences laser (Apollon, Vulcan, ELI-NP) et sur des simulations haute performance, formant un tout cohérent avec l'expertise attendue en Section 30.

A. FORMATION DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

- **2015–2019** – Doctorat en physique des plasmas, Université de Pékin, Chine.
- **2012–2015** – Master en physique des plasmas, Académie Chinoise de Physique Ingénierie (CAEP), Pékin, Chine.
- **2008–2012** – Licence en physique (mention très bien), Shanxi, Chine.

B. PARCOURS PROFESSIONNEL AVANT LA THÈSE

- **Master en Physique des Plasmas** (CAEP, Pékin, Chine)
- **Titre :** *Particle simulation research on monochromatic proton acceleration via ultra-short, ultra-intense laser pulse and multi-component plasma interaction*
- **Publications RICL liées à la thèse :** 2

C. THÈSE

- **Dates :** 2015–2019
- **Université :** Université de Pékin, Chine
- **Laboratoire :** Plasma Science Laboratory
- **Directeurs de thèse :** Prof. X. T. He et Prof. B. Qiao
- **Titre :** *Kinetic study of relativistic jet and plasma interactions in high-energy astrophysics*
- **Publications RICL liées à la thèse :** 3

D. PARCOURS PROFESSIONNEL APRÈS LA THÈSE

2025 – présent : Postdoctorant – Sorbonne Université (LULI)

- Chocs faiblement collisionnels et non-collisionnels.
- Génération laser de champs magnétiques ultra-intenses.
- Interaction laser-plasma ; dynamique des plasmas magnétisés.
- Développement et utilisation d'outils de simulation avancés (hybride PIC-MHD).

2024 – 2025 : Postdoctorant – Observatoire de Paris (LUX)

- Chocs magnétisés, turbulence, astrophysique de laboratoire.
- Accélération de particules non thermiques.
- Développement numérique (MHD) et analyse de données.

2019 – 2024 : Postdoctorant – CNRS / École Polytechnique (LULI)

- Expériences HEDP à haute puissance (Apollon, Vulcan, ELI-NP).
- Développement de diagnostics (PR) et analyses hydrodynamiques.
- Développement numérique (PIC) et analyse de données.

E. RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

a. Présentation synthétique des thématiques

1. **Accélération de particules dans les chocs non-collisionnels**
2. **Interactions turbulence–chocs et phénomènes non linéaires**
3. **Expériences HEDP avec lasers PW**
4. **Simulations avancées (PIC, MHD, hybride)**
5. **Instabilités plasmas et transport énergétique**

b. Valorisation / collaborations

Collaborations régulières : CEA (France), Imperial College (Royaume-Uni), INRS (Canada), INAF (Italie), ELI-NP (Roumanie), UCLA (États-Unis), LLNL (États-Unis), LANL (États-Unis), Osaka University (Japon), PKU (Chine), ELI-Beamlines (République tchèque).

c. Tableau récapitulatif des productions

Type	Nombre	Présentations orales	Présentations invitées
RICL	20+	—	—
Conf. internationales	15	5	10
Conf. nationales / GDR	12	7	5
Séminaires	6	—	—
Vulgarisation	8	—	—

F. RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT

a. Synthèse des activités dans l'enseignement supérieur

Année	Établissement	Intitulé de l'UE	Volume horaire	Niveau	Nature	Type
2023– 2024	Sorbonne Université	Outils numériques en physique	15 h	M1	TP	Présentiel
2023– 2024	Sorbonne Université	Méthodes numériques en plasmas	6 h	M2	TP	Présentiel
2025– 2026	Sorbonne Université	Outils numériques en physique	15 h	M1	TP	Présentiel
2025– 2026	Sorbonne Université	Introduction à la physique des plasmas	6 h	M1	TP	Présentiel
2025– 2026	Sorbonne Université	Plasmas astrophysiques relativistes	9 h	M2	TD/TP	Présentiel

b. Autres expériences

- Formation interne aux codes de simulation, introduction à la physique des plasmas.
- Encadrement de stagiaires M2/M1/L3 et doctorants.

c. Diffusion scientifique

- Conférences grand public en Chine et en France.
- Médiation scientifique : Fête de la Science (Sorbonne Univ. & Ecole Polytechnique)
- Stand du LABEX Plas@Par
- Journées de vulgarisation scientifique
- MeetYourLab, M2, PPF 2025

G. RESPONSABILITÉS COLLECTIVES

- Comité d'organisation : conférences LaB 2022, HEDP 2017–2018.
- Référé pour *Nature Physics*, *Physics of Plasmas*, *MRE*, *New Astronomy*, etc.

H. AUTRES ÉLÉMENTS

- Seal of Excellence Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), 2025.
- Matter and Radiation at Extremes (MRE) Young Scientist Award 2024.

ANNEXE – LISTE COMPLÈTE DES PUBLICATIONS

1. Revues internationales à comité de lecture (RICL)

- 1) **W. Yao** et al., Efficient ion re-acceleration in laboratory-produced interpenetrating collisionless shocks, arXiv:2508.20303 (2025), Under Review in Nature.
- 2) **W. Yao** et al., Characterization and performance of the Apollon main short-pulse laser beam following its commissioning at 2 PW level, Physics of Plasmas 32, 043106 (2025).
- 3) R. Lelièvre, **W. Yao** et al., A comprehensive characterization of the neutron fields produced by the Apollon petawatt laser, European Physical Journal Plus 139, 1035 (2024).
- 4) A. Sladkov, C. Fegan, **W. Yao** et al., Saturation of the compression of two interacting magnetized plasma toroids evidenced in the laboratory, Nature Communications 15, 10065 (2024).
- 5) **W. Yao** et al., Enhanced energy, conversion efficiency and collimation of protons driven by high-contrast and ultrashort laser pulses, Applied Sciences 14, 6101 (2024).
- 6) **W. Yao** et al., Optimizing laser coupling, matter heating, and particle acceleration from solids using multiplexed ultraintense lasers, Matter and Radiation at Extremes 9 (4), (2024).
- 7) S. Malko, D.B. Schaeffer, **W. Yao** et al., Observation of a magneto-Rayleigh-Taylor instability in magnetically collimated plasma jets, Physical Review Research 6, 023330 (2024).
- 8) V. Horný, ..., **W. Yao** et al., A “lighthouse” laser-driven staged proton accelerator allowing for ultrafast angular and spectral control, arXiv:2404.11321 (2024). Under Review in Physical Review Letters.
- 9) R. Zemskov, ..., **W. Yao** et al., Laboratory modeling of YSO jets collimation by a large-scale divergent interstellar magnetic field, Astronomy & Astrophysics 681, A37 (2024).
- 10) K. Burdonov, ..., **W. Yao** et al., Absolute calibration up to 20 MeV of an online readout CMOS system suitable to detect high-power laser-accelerated protons, Review of Scientific Instruments 94 (8), (2023).
- 11) **W. Yao** et al., Dynamics of Nanosecond Laser Pulse Propagation and of Associated Instabilities in a Magnetized Underdense Plasma, Physical Review Letters 130, 265101 (2023).
- 12) **W. Yao** et al., Investigating particle acceleration dynamics in interpenetrating magnetized collisionless super-critical shocks, Journal of Plasma Physics 89, 915890101 (2023).
- 13) Z. Zhao, ..., **W. Yao** et al., Laboratory observation of plasmoid-dominated magnetic reconnection in hybrid collisional–collisionless regime, Communications Physics 5, 247 (2022).
- 14) A. Fazzini, **W. Yao** et al., Particle energization in colliding subcritical collisionless shocks investigated in the laboratory, Astronomy & Astrophysics 665, A87 (2022).
- 15) **W. Yao** et al., Characterization of the stability and dynamics of a laser-produced plasma expanding across a strong magnetic field, Matter and Radiation at Extremes 7 (2), (2022).

- 16) K. Burdonov, **W. Yao** et al., Laboratory modelling of equatorial ‘tongue’ accretion channels in young stellar objects caused by the Rayleigh–Taylor instability, *Astronomy & Astrophysics* 657, A112 (2022).
- 17) **W. Yao** et al., Detailed characterization of a laboratory magnetized supercritical collisionless shock and of the associated proton energization, *Matter and Radiation at Extremes* 7 (1), (2022).
- 18) Y. Xie, Z.H. Zhao, **W. Yao** et al., Prompt Emission of High-energy Nonthermal Photons from a Radiation-dominated Relativistic Magnetic Reconnection, *Astrophysical Journal* 921, 16 (2021).
- 19) **W. Yao** et al., Laboratory evidence for proton energization by collisionless shock surfing, *Nature Physics* 17, 1177–1182 (2021).
- 20) E.D. Filippov, ..., **W. Yao** et al., Enhanced X-ray emission arising from laser-plasma confinement by a strong transverse magnetic field, *Scientific Reports* 11, 8180 (2021).
- 21) K. Burdonov, ..., **W. Yao** et al., Inferring possible magnetic field strength of accreting inflows in EXor-type objects from scaled laboratory experiments, *Astronomy & Astrophysics* 648, A81 (2021).
- 22) Z. Lei, Z.H. Zhao, **W. Yao** et al., Numerical study of the knot structure in scaled protostellar jets by laboratory laser-driven plasmas, *Plasma Physics and Controlled Fusion* 62, 095020 (2020).
- 23) H. He, B. Qiao, X.F. Shen, **W. Yao** et al., All-optical cascaded ion acceleration in segmented tubes driven by multiple independent laser pulses, *Plasma Phys. Control. Fusion* 61, 115005 (2019).
- 24) **W. Yao** et al., Kinetic particle-in-cell simulations of the transport of astrophysical relativistic jets in magnetized intergalactic medium, *Astrophysical Journal* 876, 2 (2019).
- 25) H. He, ..., **W. Yao** et al., High-flux high-energy ion beam production from stable collisionless shock acceleration by intense petawatt–picosecond laser pulses, *New Journal of Physics* 21, 033035 (2019).
- 26) X.B. Li, B. Qiao, H.X. Chang, **W. Yao** et al., Identifying the quantum radiation reaction by using colliding ultraintense lasers in gases, *Physical Review A* 98, 052119 (2018).
- 27) **W. Yao** et al., The baryon loading effect on relativistic astrophysical jet transport in the interstellar medium, *New Journal of Physics* 20, 053060 (2018).
- 28) H.X. Chang, Z. Xu, **W. Yao** et al., Study on extreme plasma dynamics by quantum electrodynamic particle-in-cell simulations, *Chinese Journal of Computational Physics* 34, 526 (2017).
- 29) Z. Xu, B. Qiao, **W. Yao** et al., Magnetic X points disturbed by the in-plane electric fields, *Physics of Plasmas* 24, (2017).
- 30) **W. Yao** et al., Relay transport of relativistic flows in extreme magnetic fields of stars, *Physics of Plasmas* 24, (2017).
- 31) B. Qiao, Z. Xu, **W. Yao** et al., Magnetic reconnection in the high-energy density regime, *Plasma Phys. Control. Fusion* 59, 064002 (2017).
- 32) H.X. Chang, B. Qiao, **W. Yao** et al., Ultraintense laser absorption and γ -ray synchrotron radiation in near-critical density plasmas, *Physics of Plasmas* 24 (2017).
- 33) Z. Xu, B. Qiao, H.X. Chang, **W. Yao** et al., Characterization of magnetic reconnection in the high-energy-density regime, *Physical Review E* 93, 033206 (2016).

- 34) **W. Yao** et al., Optimization of the combined proton acceleration regime with a target composition scheme, *Physics of Plasmas* 23 (2016).
- 35) **W. Yao** et al., Generation of monoenergetic proton beams ... underdense plasma gas irradiated by ultra-intense laser pulse, *Laser and Particle Beams* 32, 583 (2014).

2. Communications internationales

- 1) **W. Yao**, *Efficient ion re-acceleration in laboratory-produced interpenetrating collisionless shocks*, **International Conference on High Energy Density Sciences**, Yokohama, Japan (2026).
- 2) **W. Yao**, *Ion acceleration in laboratory-produced collisionless shocks and their interactions*, **Matter and Radiation at Extremes Conference**, Xiamen, China (2026).
- 3) **W. Yao**, *Investigation of the generation of high-Alfvénic-Mach-number shocks and of the associated ion energization using ultra-short laser pulse*, **Lorentz Center Workshop**, Leiden, the Netherlands (2025).
- 4) **W. Yao**, *Laboratory investigation of the ion acceleration in magnetised collisionless shock(s) and their interactions*, **Le Forum ILP**, Le Reverdi, France (2025).
- 5) **W. Yao**, *Laboratory Investigation on Particle Energization through Magnetized Shocks and Associated Instabilities*, **International Conference on High Energy Density Sciences**, Yokohama, Japan (2024). — *Conférence invitée*
- 6) **W. Yao**, *Laboratory Investigation of Particle Energization in Laser-Driven Magnetized Shocks*, **Matter and Radiation at Extremes Conference**, Hangzhou, China (2024). — *Conférence invitée*
- 7) **W. Yao**, *Dynamics of Nanosecond Laser Pulse Propagation and Associated Instabilities in a Magnetized Underdense Plasma*, **Matter and Radiation at Extremes Conference**, Zhuhai, China (2023).
- 8) **W. Yao**, *Ion Energization by Collision of Magnetized Collisionless Shocks*, **European Conference on Plasma Physics (ECPP)**, en ligne (2022).
- 9) **W. Yao**, *Laboratory Evidence for Proton Energization by Magnetized Collisionless Shocks*, **International Conference on High Energy Density Laboratory Astrophysics**, Lisbon, Portugal (2022).
- 10) **W. Yao**, *Laboratory Evidence for Proton Energization by Collisionless Shock Surfing*, **International Conference on High Energy Density Sciences**, Osaka, Japan (2021).

3. Communications nationales / GDR

- 1) **W. Yao**, *Recent progress on the proton acceleration and neutron generation at Apollon Short Focal Area*, **GDR SCIPAC**, Orsay, France (2025).
- 2) **W. Yao**, *Dynamics of nanosecond laser pulses propagation and cross-talk in a magnetized underdense plasma*, **Direct Drive and Fast Ignition Workshop**, Paris, France (2024).
- 3) **W. Yao**, *Particle energization in laser-driven magnetized shocks and associated instabilities in the laboratory*, **Journées SF2A**, Marseille, France (2024).

- 4) **W. Yao**, *Characterization of proton and X-ray generation at the Apollon short-focal-area in the 1-2 PW range*, **GDR APPEL**, Orme des Merisiers, France (2023).
- 5) **W. Yao**, *Accélération de particules dans des chocs collisionless produits par laser*, **Workshop LaB – Magnetic Fields in Laboratory Plasmas**, Paris, France (2022).

4. Séminaires

- 1) **W. Yao**, *Particle energization in magnetized shocks and associated instabilities in the laboratory*, Séminaire du Pékin, Université de Pékin, China (2024).
- 2) **W. Yao**, *Particle Energization in Laser-Driven Magnetized Shocks*, Séminaire du LUPM, Université de Montpellier, France (2024).
- 3) **W. Yao**, *Kinetic Processes in Collisionless Shocks*, Séminaire du CELIA, Université de Bordeaux, France (2023).
- 4) **W. Yao**, *Laboratory evidence for proton energization by magnetized collisionless shocks*, Séminaire du Princeton, Princeton University, USA (2022).
- 5) **W. Yao**, *Transport and Instabilities in Magnetized Plasmas*, Séminaire INRS, Canada (2022).
- 6) **W. Yao**, *Astrophysical Shock Analogues in Laboratory Plasmas*, Séminaire INAF – Osservatorio di Palermo, Italie (2021).